

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Вопрос по выбору

Исследование стационарного потока
жидкости в трубе

ГРУППА Б01-502
КОКАРЕВ КОНСТАНТИН

Цель работы

- Измерение скорости течения по методам Пито и Вентури.
- Сравнение результатов со скоростью, определённой по расходу воды.

Оборудование

- установка
- линейка
- секундомер

Теоретические справка

В работе исследуется течение жидкости по трубе постоянного сечения.

Основной целью исследования потока жидкости или газа в трубе является определение скорости движения и расхода. Правильное определение расхода очень важно в прикладных задачах — в газо- и нефтепроводах, а также в водопроводе и при теплоснабжении.

Ввиду важности приложений было разработано много разных способов определения расхода и скорости потока жидкости или газа, но самые простые и в то же время точные основаны на измерении перепада давления, связанного либо с положением приемников — навстречу или вдоль потока (как в трубке Пито), либо вызванного специальным препятствием — типа сужения трубы (как в трубке Вентури) или установкой внутри трубы шайбы — кольца.

Чтобы понять принцип работы различных расходомеров нужно используется уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости:

$$p_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g z_1 = p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g z_2 \quad (1)$$

Расходомер Вентури

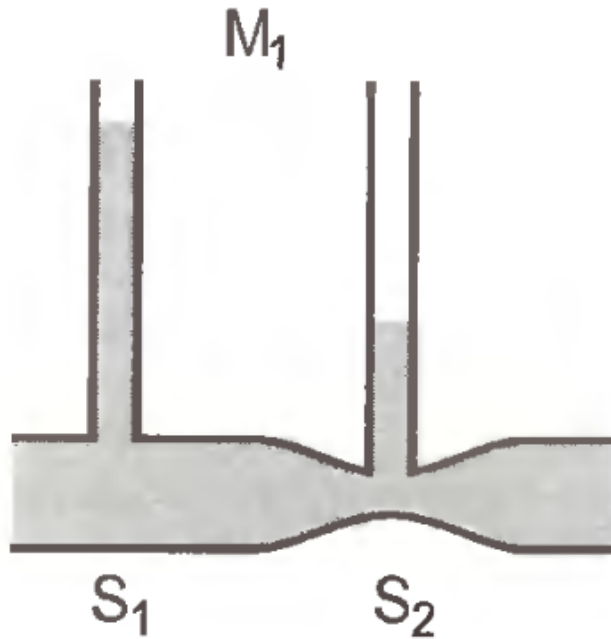


Рис. 1: Расходомер Вентури

Расходомер Вентури (рис. 1) представляет собой горизонтальную трубу с плавно меняющимся сечением. В широком (сечение S_1) и узком (сечение S_2) участках сделаны выводы к трубкам водяного манометра M_1 . Высота поднятия воды в трубках манометра определяет давление в соответствующих сечениях.

В силу несжимаемости жидкости ($v_1 S_1 = v_2 S_2$) и горизонтальности трубы ($z_1 = z_2$) из уравнения Бернулли (1) получаем скорость потока в сечении S_1 через давления в сечениях S_1 и S_2 :

$$v_1 = \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho [(S_1/S_2)^2 - 1]}}. \quad (2)$$

Расходомер Пито

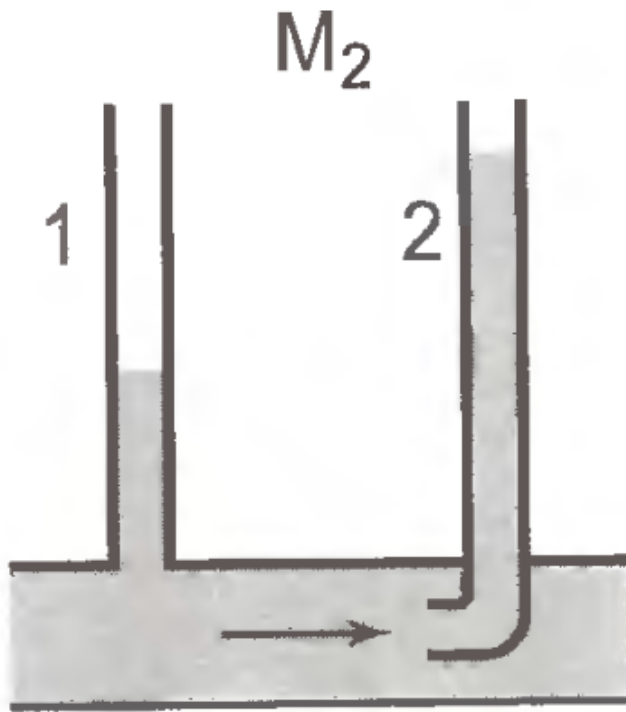


Рис. 2: Расходомер Пито

Расходомер Пито изображен на рис. 2. С исследуемой трубой T соединены две трубки водяного манометра M_2 . Одна из них (1) подведена к стенке трубы T , а другая (2) изогнута и направлена открытым концом навстречу потоку. Перед отверстием трубы 2 жидкость неподвижна, $v_2 = 0$.

Пусть давления, измеренные манометрическими трубками 1 и 2, равны p_1 и p_2 . Уравнение Бернулли дает:

$$p_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = p_2,$$

откуда

$$v_1 = \sqrt{\frac{2(p_2 - p_1)}{\rho}}. \quad (3)$$

Уравнение (3) позволяет связать скорость жидкости с разностью высот в трубках манометра M_2 .

С помощью трубки Пито измеряется локальная скорость потока в месте расположения трубки, при помощи него можно измерить профиль скорости в трубе (измерять в разных местах), а в методе Вентури измеряется лишь средняя скорость по сечению трубы. Если нужно измерить только расход, то можно применить метод Вентури, в котором расход вычисляется по некоторой усредненной по сечению трубы скорости. Когда требуется определить скорость потока, то нужно использовать трубку Пито. Чаще такая необходимость возникает не при

измерениях в трубе, а при исследовании внешнего потока. Трубка Пито применяется в самом широком диапазоне скоростей — от измерений медленных движений в вязком пограничном слое и до измерений сверхзвуковых скоростей на самолетах.

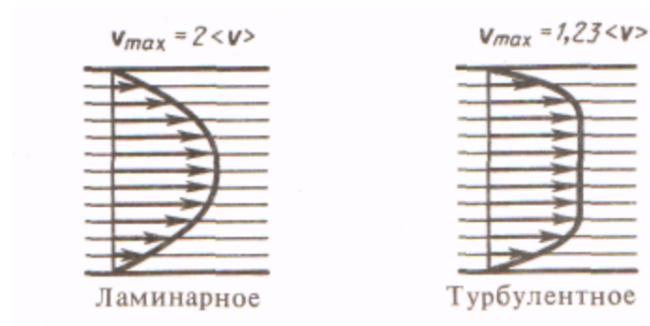


Рис. 3: профили потока при ламинарном и турбулентном течении

При использовании трубопроводов всегда важно знать объем или массу среды, протекающей за единицу времени. Измерения осложняются влиянием вязкости, из-за которой и жидкость, и газ «прилипают» к стенке, около которой скорость равна нулю. Поэтому в трубе скорость всегда изменяется вдоль радиуса, всегда увеличивается в той или иной степени по направлению от стенки к оси трубы. Если используется установившееся движение при относительно малых числах Рейнольдса, то применима формула Пуазейля, и в таком случае достаточно измерить скорость в одной точке, например, на оси трубы. Объемный расход определяется законом Пуазейля:

$$Q = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8\eta L} \quad (4)$$

В других случаях для правильного определения расхода требуется проинтегрировать скорость по площади, для чего нужно произвести измерения в нескольких точках. Например, рекомендуется использовать 20 трубок Пито, размещенных на разных расстояниях от оси трубы по двум взаимно перпендикулярным направлениям.

Ультразвуковой расходомер

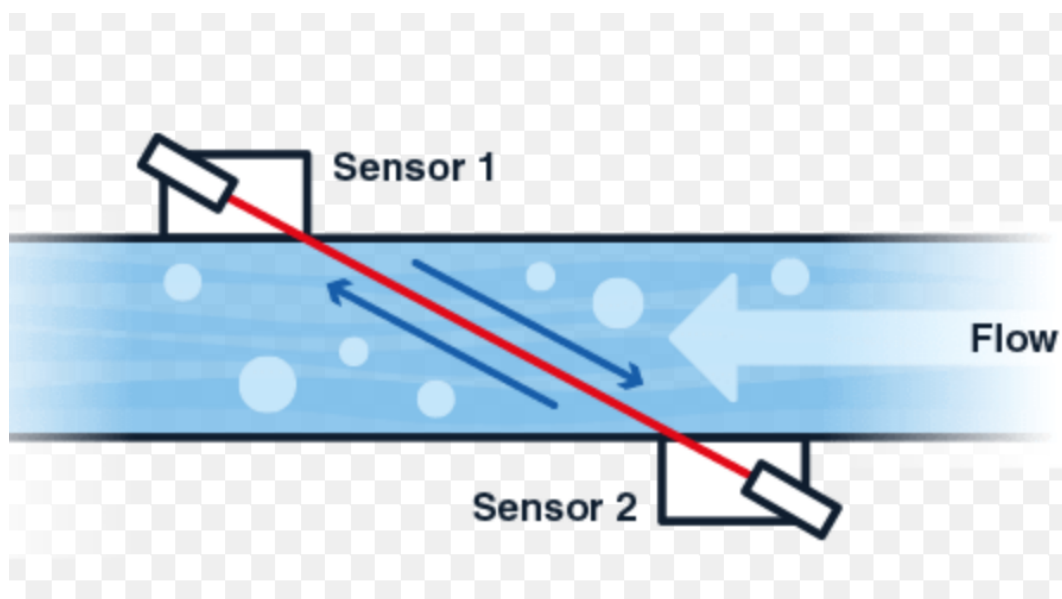


Рис. 4: Ультразвуковой расходомер

К физическим методам определения расхода жидкости или газа относится ультразвуковой расходомер. Этот способ основан на том, что в движущейся среде звук, который распространяется относительно среды с постоянной скоростью, движется вместе с нею, и поэтому в направлении движения жидкости или газа скорость звука больше, а против — меньше, чем в покоящейся среде. Излучатель и приемник ультразвука устанавливаются на противоположных стенках канала или трубы с определенным сдвигом вдоль оси, так что ультразвук распространяется под некоторым углом к направлению скорости потока. Поэтому скорость в направлении движения больше, а в противоположном направлении меньше, чем в неподвижной среде. Разница между ними с учетом угла определяет скорость потока. Преимущество ультразвукового расходомера в том, что его работа не зависит от вязкости среды. Однако в таких условиях измеряется некоторая средняя скорость на пути звукового луча, поэтому для точных измерений прибор нуждается в градуировке. При этом градуировка будет зависеть в том числе и от числа Рейнольдса, так как от него зависит профиль скорости среды.

Турбинный расходомер

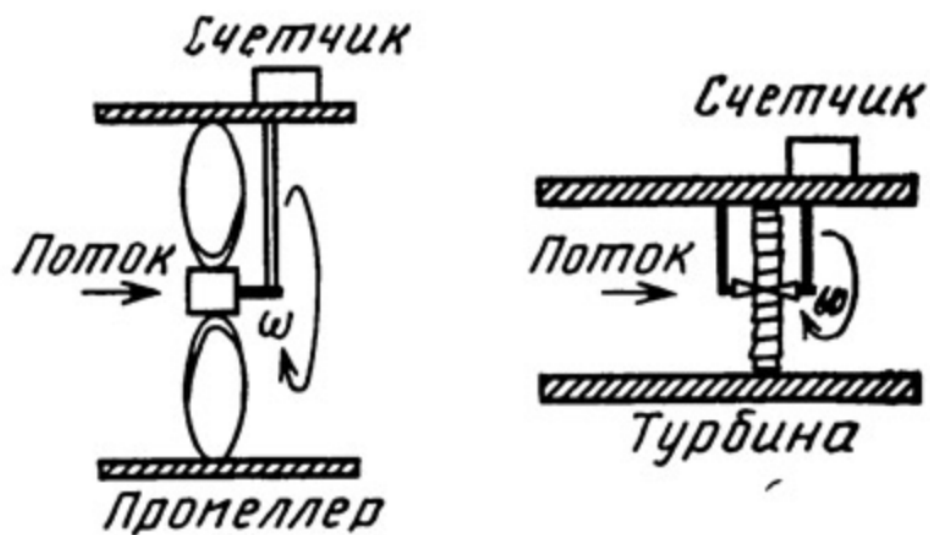


Рис. 5: Турбинный расходомер

Отметим также турбинный расходомер, в котором расход пропорционален числу оборотов турбинки. Однако его показания сильно зависят от вязкости среды.

Экспериментальная установка

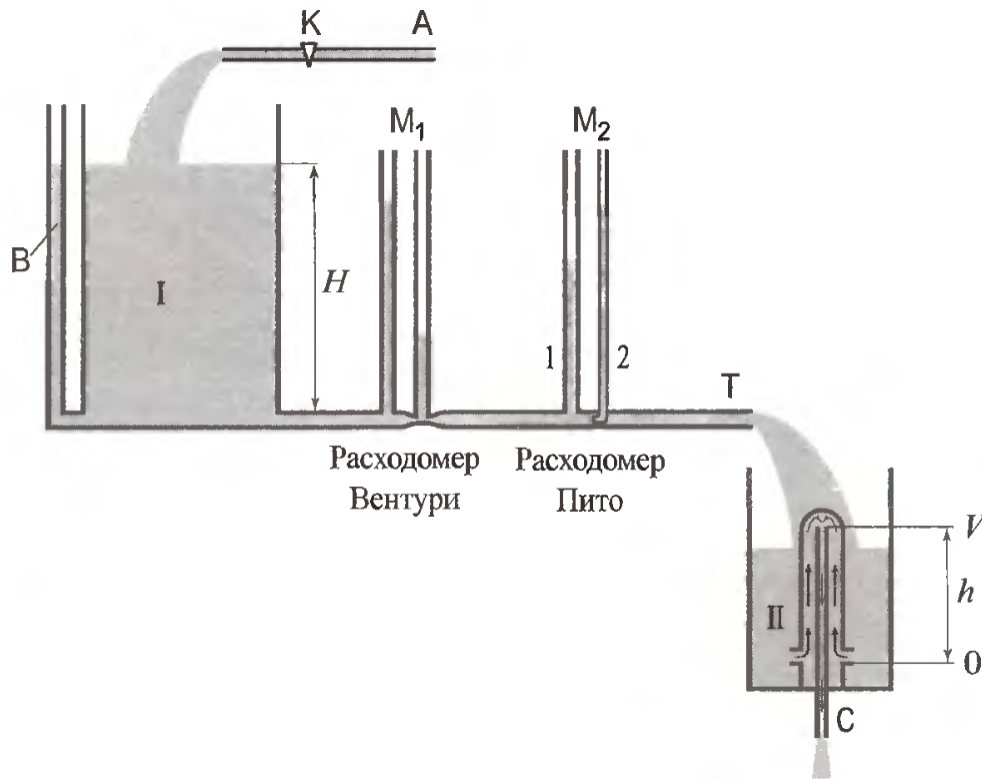


Рис. 6: Схема установки для исследования стационарного потока жидкости в трубе

Схема установки, служащей для исследования течения воды в трубе, изображена на рис. 6. Вода поступает в трубу T из цилиндрического резервуара I , снабженного водомерной трубкой B из стекла. Наполнение резервуара производится из водопровода по трубе A и регулируется краном K . Выливающаяся из трубы T вода попадает в приемный резервуар II , в дно которого вмонтирован сифон C .

Сифон предохраняет резервуар от переполнения, автоматически выливая из него воду, как только ее уровень достигнет высоты h . Труба T снабжена расходомерами Вентури и Пито.

Скорость течения, усредненную по сечению трубы, можно определить по расходу, который находится по измеренному времени наполнения резервуара II , объем которого задан. С другой стороны, скорость может быть рассчитана по показаниям манометров с помощью формул (2) и (3). Сопоставление этих скоростей со скоростью, определенной по расходу, позволяет сделать вывод о применимости уравнения Бернулли, роли вязкости, которая, в частности, приводит к изменению скорости поперек потока.

До сих пор предполагалось, что жидкость идеальная и потерь на трение при ее движении в трубе T не происходит. Для количественной оценки роли вязкости необходимо проделать следующий эксперимент. Установив уровень жидкости в резервуаре I на определенной высоте z_1 , измерить скорость течения жидкости по трубе T с помощью приемного резервуара II (в силу несжимаемости жидкости ее скорость на входе в трубу T и на выходе из нее одинакова). По измеренному значению скорости по формуле Торричелли рассчитывать ту высоту z_2 ,

при которой жидкость вытекала бы с этой же скоростью в отсутствие вязкости. Формула Торричелли для истечения струи жидкости из отверстия:

$$v = \sqrt{2gz_2}$$

Разность $z_1 - z_2$ характеризует потери на внутреннее трение в жидкости, причем можно считать, что эти потери происходят только в трубе T , так как скорость жидкости в резервуаре I существенно меньше.

Влияние вязкости изменяет показания манометра Вентури Δh на величину, которую можно оценить, умножив разность $z_1 - z_2$ на отношение расстояния между входами манометра Δl ко всей длине трубы L . При условии

$$\Delta h \gg (z_1 - z_2) \frac{\Delta l}{L}$$

неидеальностью жидкости в пределах манометра можно пренебречь. В противном случае (Δh сравнимо с $(z_1 - z_2) \frac{\Delta l}{L}$) в уравнении (2) из $p_1 - p_2$ необходимо вычесть $\Delta z \frac{\Delta l}{L} \rho g$.

Все сказанное относится и к расходомеру Пито. Кроме этого, для трубки Пито следует сделать оценку поправки к его показаниям, вызванную конечностью размеров вставленной в поток частью изогнутой трубки 2.

При измерениях очень важно обеспечить стационарность течения жидкости. Это достигается тем, что уровень воды в резервуаре I при каждом измерении с помощью крана K должен поддерживаться на одной и той же высоте H .

Ход работы

1. Проверим исправность установки: после пуска воды закроем конец трубы пробкой. Уровни воды в манометрах расходомеров совпали.
2. Параметры установки
 - Длина трубы: $L = 65,20 \pm 0,05$ см
 - Длина основания: $a = 19,50 \pm 0,05$ см
 - Ширина основания: $b = 19,50 \pm 0,05$ см
 - Высота до сифона: $c = 31,00 \pm 0,05$ см
 - Диаметр трубки: $d = 1,00 \pm 0,05$ см
 - Радиус трубки: $R = 0,50 \pm 0,05$ см
 - Диаметр узкой части Вентури: $d_v = 0,60 \pm 0,05$ см
 - Радиус трубки Пито: $r = 0,02 \pm 0,05$ см
 - Расстояние между трубками Вентури: $\Delta l_v = 2,50 \pm 0,05$ см
 - Расстояние между трубками Пито: $\Delta l_{\pi} = 2,00 \pm 0,05$ см
3. Проведем 8 измерений для различных высот столба воды, и занесем полученные данные в таблицу

Таблица 1: Результаты измерений

H , см	5	10	20	25	30	40	50
t , с	890.14	669.62	620.13	409.25	365.86	310.12	270.54
Δh_B , мм	14	19	43	50	59	83	108
Δh_{II} , мм	2	5	8	11	12	17	20
v_p , м/с	0.169	0.226	0.244	0.370	0.414	0.489	0.560
v_t , м/с	1	1,4	1,9	2,21	2,42	2,8	3,13
σ_{v_p} , м/с	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.01	0.01
Re	845	1130	1220	1850	2070	2445	2800

4. При этом для расчета погрешности воспользуемся следующей формулой:

$$\varepsilon_{v_p} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_c}{c}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_t}{t}\right)^2 + 4\left(\frac{\sigma_d}{d}\right)^2}$$

Абсолютную погрешность секундомера считаем равной 0,5 с

5. Значения, вычисленные по формуле Торричелли, превосходят значения, полученные экспериментально, введу явления вязкости и трения, которое не учитывается в формуле Торричелли. Различие видно на рисунке 7, на которой представлена теоретическая зависимость по формуле Торричелли и аппроксимирующая прямая по экспериментальным данным.

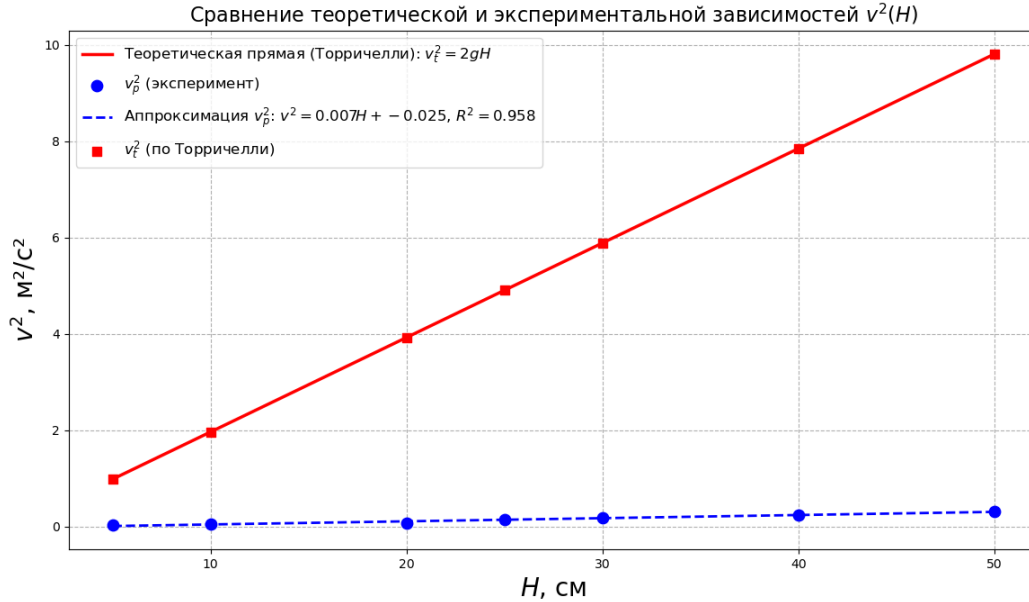


Рис. 7: Сравнение теоретических и экспериментальных данных

Наблюдаем несовпадение экспериментального и теоретического значений. Возможные причины:

- Не учитывалась вязкость воды при расчёте предполагаемой высоты столба

- Турбулентный характер движения воды в резервуаре I при его заполнении
 - То есть, неидеальность жидкости
6. По формулам для расходомеров Вентури и Пито вычислим скорость течения. Сначала вычисления проведём без учёта потерь, затем с ними. Результаты занесём в таблицу 2.

Таблица 2: Результаты вычислений

H , см	5	10	20	25	30	40	50
v_B , м/с	0.202	0.235	0.354	0.381	0.415	0.492	0.561
v_{Π} , м/с	0.197	0.313	0.395	0.464	0.484	0.577	0.626
σ_{v_B} , м/с	0.008	0.008	0.01	0.011	0.012	0.013	0.013
$\sigma_{v_{\Pi}}$, м/с	0.031	0.022	0.018	0.017	0.015	0.012	0.011
$v_{B-попр}$, м/с	0.188	0.211	0.322	0.345	0.374	0.446	0.511
$v_{\Pi-попр}$, м/с	0,161	0,256	0,323	0,380	0.396	0,473	0.513

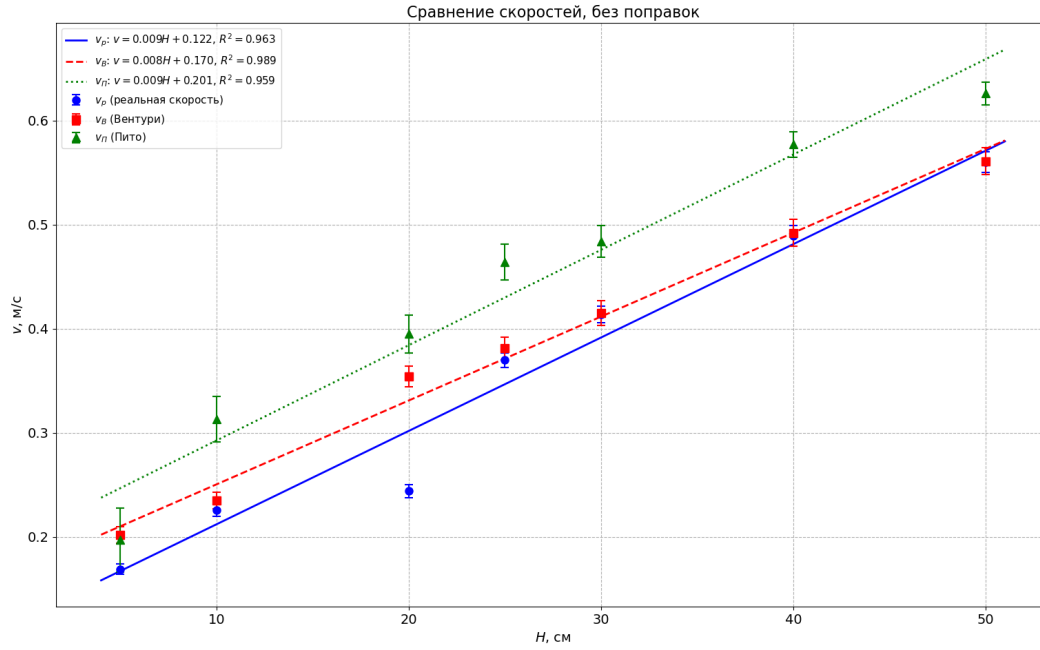


Рис. 8: Сравнение скоростей полученных в разных расходомерах

Преобразуем формулы. Для трубки Пито(из формулы (3)):

$$v_{\Pi} = \sqrt{2g\Delta h_{\Pi}}.$$

Для расчёта погрешности v_{Π} имеем:

$$\sigma_{v_{\Pi}}^2 = \left(\frac{\partial v_{\Pi}}{\partial \Delta h} \right)^2 \cdot \sigma_{\Delta h}^2 = \frac{g}{2\Delta h} \cdot \sigma_{\Delta h}^2.$$

Для трубки Вентури (из формулы (2)):

$$v_B = \sqrt{\frac{2g\Delta h_B}{\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^2 - 1}},$$

где

$$S_1 = \pi \cdot \left(\frac{d}{9}\right)^2, \quad S_2 = \pi \cdot \left(\frac{d_B}{9}\right)^2.$$

Расчёта погрешности v_B :

$$\varepsilon_{S_1} = \sqrt{4 \left(\frac{\sigma_d}{d}\right)^2 + 4 \left(\frac{\sigma_{d_B}}{d_B}\right)^2},$$

$$\sigma_{v_B}^2 = \left(\frac{\partial v_B}{\partial \Delta h}\right)^2 \cdot \sigma_{v_B}^2 + \left(\frac{\partial v_B}{\partial \left(\frac{S_1}{S_2}\right)}\right)^2 \cdot \sigma_{v_B}^2.$$

С учётом поправки на вязкость для v_B имеем:

$$v_B = \sqrt{\frac{2g \left(\Delta h - \Delta z \frac{\Delta l}{L}\right)}{\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^2 - 1}}.$$

Для расходомера Пито проведём следующую оценку
Скорость жидкости в центре трубы по формуле Пуазейля:

$$v_0 = \frac{1}{4\nu} \frac{\Delta P}{L} (R^2)$$

Скорость жидкости у края трубки расходомера Пито:

$$v(r) = \frac{1}{4\nu} \frac{\Delta P}{L} (R^2 - r^2)$$

Средняя скорость в трубке Пито:

$$v_m = \frac{1}{4\nu} \frac{\Delta P}{L} \left(R^2 - \frac{r^2}{2}\right)$$

Тогда

$$\frac{1}{4\nu} \frac{\Delta P}{L} = \frac{v_0}{R^2}$$

Окончательно средняя скорость воды в трубе:

$$v_m = \frac{v_0(R^2 - \frac{r^2}{2})}{R^2}$$

7. Изобразим на рисунке 9, скорости воды с учетом поправок для каждого из расходомера.

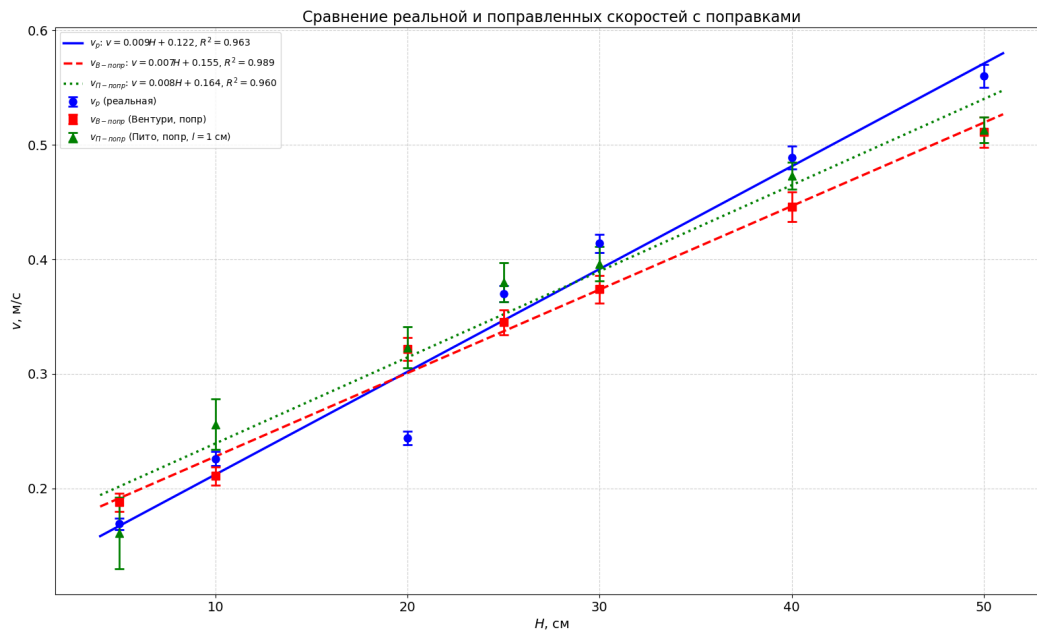


Рис. 9: Сравнение скоростей полученных в разных расходомерах с поправками

Видим, что с учетом поправко графики стали примерно равными

8. Построим график зависимости скорости течения по расходу от высоты столба воды
рисунок 10

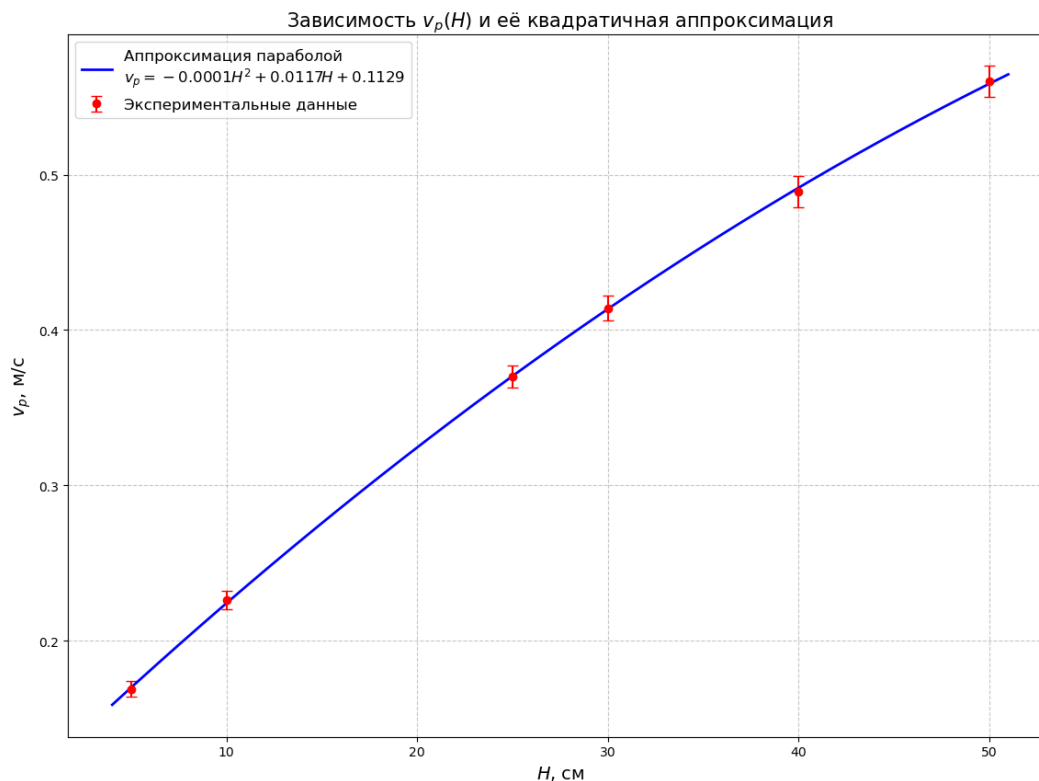


Рис. 10: Зависимость скорости от высоты

По графику определим участки ламинарного и турбулентного течений. Сравним данные полученные из графика с числами Рейнольдса подсчитанные для каждой скорости. Теоретическая скорость, когда течение станет турбулентным: $v = 0.355 \text{ м/с}$ Стоит отметить, что при достижении достаточно больших скоростей в трубе наблюдалось образование пузырьков жидкости, что также является признаком турбулентного течения жидкости

Вывод

В ходе работы было исследовано течение жидкости в цилиндрической трубе, изучен принцип работы расходомеров Вентури и Пито, исследованы ламинарный и стационарный режимы течения жидкости.

- Выяснено, что использование уравнения Торричелли для расчёта столба жидкости по скорости её течения неуместна по причине того, что рассматривается реальная, а не идеальная жидкость. Учитывая явно турбулентный характер движения жидкости в резервуаре при его заполнении, использование любых формул для ламинарного истечения из него неуместно
- Исследованы расходомеры Пито и Вентури, определены поправки для более точного расчёта скорости воды по их показаниям. Вязкость и трение об стенки играет огромную роль. Выяснилось, что наиболее точным является расходомер Вентури. Расходомер

Пито показывает повышенное значение скорости, так как его трубка расположена в центре потока (пуазейлевкий профиль скоростей в реальной жидкости). Для более точных измерений с помощью расходомера Пито необходимо использовать несколько расходомеров, расположив их на разных расстояниях от центра трубы и усреднив полученные значения.

- По графику зависимости скорости течения от высоты столба жидкости определены участки ламинарного и турбулентного течения воды, найдена точка, в которой предположительно течение меняет характер с ламинарного на турбулентное;
- Поправка на радиус трубки Пито рассчитана в предположении параболического профиля скоростей (закон Пуазейля). Однако из-за того, что длина установления потока

$$L_{\text{уст}} \approx 0.05 \cdot Re \cdot D$$

для воды при $Re \sim 2000$ и $D = 1$ см составляет $L_{\text{уст}} \approx 1$ м, что превышает длину трубы $L = 0.65$ м, профиль скоростей в месте установки трубки Пито не является полностью параболическим. Поэтому использование данной поправки вносит дополнительную систематическую погрешность, что отражено на графиках. Полученные значения $v_{\text{П-попр}}$ следует рассматривать как оценочные.